



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет)
Кафедра

Компьютерных наук
Прикладной математики и системного анализа

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

По дисциплине: «Современные платформы разработки ПО».
На тему: «Пользовательские отчеты».

Студент

ПМ-24-1
группа

подпись, дата

Сараев А.П.
фамилия, инициалы

Руководитель

к.т.н.
ученая степень, ученое звание

подпись, дата

Немец С.Ю.
фамилия, инициалы

Липецк 2026

Цель работы

Расширение функциональности программы из лабораторной работы №3, добавив возможность генерации отчетов.

Задание

Необходимо расширить функциональность программы из лабораторной работы №3, добавив возможность генерации отчетов. Отчет можно генерировать на выбор через JasperReports или iText.

Требуется спроектировать 2 клиентских файла отчета, которые должны отражать следующую информацию:

- Об одном пользовательском объекте данных. В отчете должна быть доступна вся введенная информация включая загруженное изображение (если есть);
- О нескольких объектах данных. Данные выводятся в виде таблицы. В таблице есть строка «Итог» со несколькими статистическими характеристиками переданных в отчет объектами данных.

Текст программы

ReportGenerator.java

```
package org.example.utils;

import com.itextpdf.io.image.*;
import com.itextpdf.kernel.font.*;
import com.itextpdf.kernel.pdf.*;
import com.itextpdf.layout.Document;
import com.itextpdf.layout.element.*;
import org.example.models.Laptop;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.List;

public class ReportGenerator {

    public void generateOneLaptopReport(Laptop laptop) throws IOException {

        var reportFilename = laptop.getOwner() + "_" + laptop.getModel() + "_" +
            new SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmm").format(new Date()) + ".pdf";

        Document document = new Document(new PdfDocument(new PdfWriter(reportFilename)));

        document.add(new Paragraph("Owner: " + laptop.getOwner()));
        document.add(new Paragraph("Model: " + laptop.getModel()));
        document.add(new Paragraph("Specifications: " + laptop.getSpecs()));
        document.add(new Paragraph("Price: " + laptop.getPrice()));
        document.add(new Paragraph("Date: " + laptop.getDate()));
        document.add(new Paragraph("Time: " + laptop.getTime()));
        document.add(new Paragraph("Type: " + laptop.getType()));

        ImageData imageData = ImageDataFactory.create(laptop.getImage());
        Image image = new Image(imageData);

        document.add(new Paragraph("Image:"));
        document.add(image);

        document.close();
    }

    public void generateAllLaptopsReport(String username, List<Laptop> laptops) throws IOException {

        var reportFilename = username + "_" +
            new SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmm").format(new Date()) + ".pdf";

        Document document = new Document(new PdfDocument(new PdfWriter(reportFilename)));

        Table table = new Table(8);
        table.addCell("");
        table.addCell("Model");
        table.addCell("Specifications");
        table.addCell("Price");
        table.addCell("Date");
        table.addCell("Time");
        table.addCell("Type");
```

```

table.addCell("Image");

int i = 1;
for (Laptop laptop : laptops) {
    table.addCell("" + i);
    table.addCell(laptop.getModel());
    table.addCell(laptop.getSpecs());
    table.addCell(laptop.getPrice());
    table.addCell(laptop.getDate());
    table.addCell(laptop.getTime());
    table.addCell(laptop.getType());

    ImageData imageData = ImageDataFactory.create(laptop.getImage());
    Image image = new Image(imageData);
    image.scaleToFit(150, 150);

    table.addCell(image);
    i += 1;
}

table.addFooterCell("Total");
table.addFooterCell("" + laptops.size());
table.addFooterCell("");
double sumPrice = 0.0;
for (Laptop laptop : laptops) sumPrice += laptop.getPrice();
table.addFooterCell("" + sumPrice);
table.addFooterCell("");
table.addFooterCell("");
table.addFooterCell("");
table.addFooterCell("");

document.add(table);

document.close();
}
}

```

Результаты программы на тестовых данных

Owner: admin

Model: msi

Specifications: cool proc

Price: 1234.0

Date: 2020-11-23

Time: 11:11

Type: OFFICE

Image:

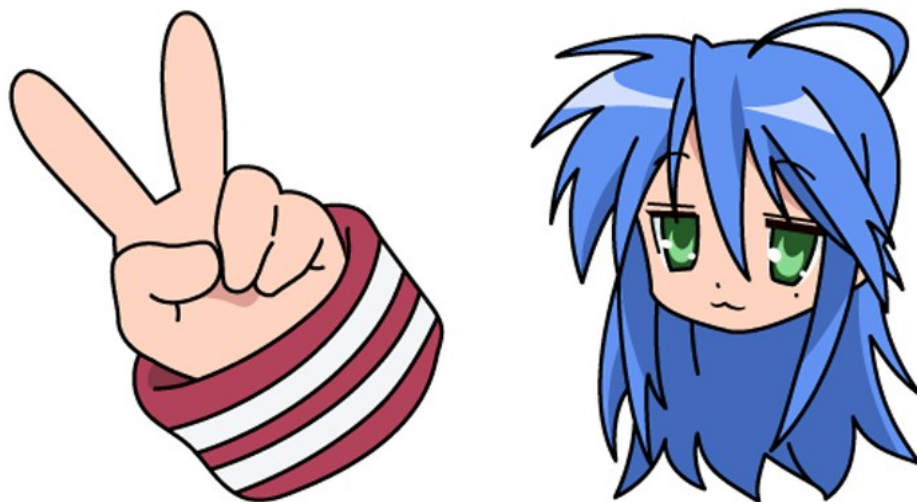


Рисунок 1 — отчет одного объекта

	Model	Specifications	Price	Date	Time	Type	Image
1	Lenovo	i7 13000	9999.0	2020-11-03	12:45	OFFICE	 
2	msi	cool proc	1234.0	2020-11-23	11:11	OFFICE	 
Total	2		11233.0				

Рисунок 2 — отчет нескольких объектов

Вывод

В результате работы были добавлены возможности пользователям генерировать отчеты об одном или всех своих объектах.